

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Criando um Web App Conceito e Hands on

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br



Serviços de Aplicativos

- ✓ Um serviço gerenciado que permite que você hospede seus aplicativos Web, Back-ends e APIs na linguagem de programação de sua escolha. Sem gerenciar a infraestrutura
- ✓ Possuem dimensionamento automático e alta disponibilidade
- ✓ Compatível com Windows e Linux
- ✓ Permite implantações automatizadas do GitHub, Azure DevOps ou qualquer repositório Git

Por que usar?

1. Variedades de linguagens e estruturas
2. Otimização do DevOps
3. Escalabilidade e alta disponibilidade (99,95%)*
4. Conexões com outras plataformas SaaS disponíveis
5. Integração com o Visual Studio, Eclipse, VSC, IntelliJ etc
6. Segurança e conformidade (ISO 27000 ou 27001 e também encriptação)

Por que usar?

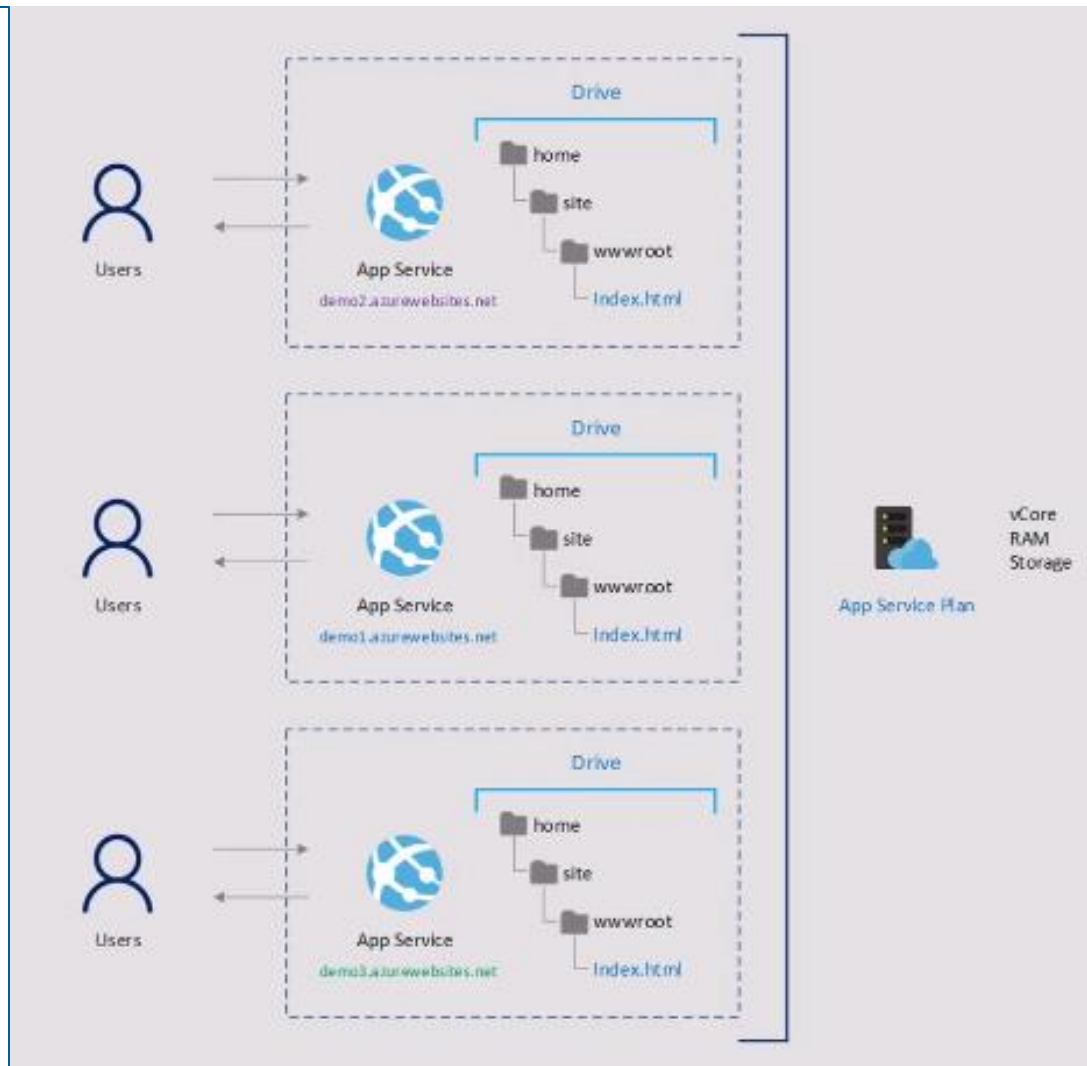
Suporte a várias linguagens de Programação e de Container

- C# ( .NET or  .NET Core)
- PHP 
- Java 
- JavaScript (NodeJS) 
- Python 
- Docker 

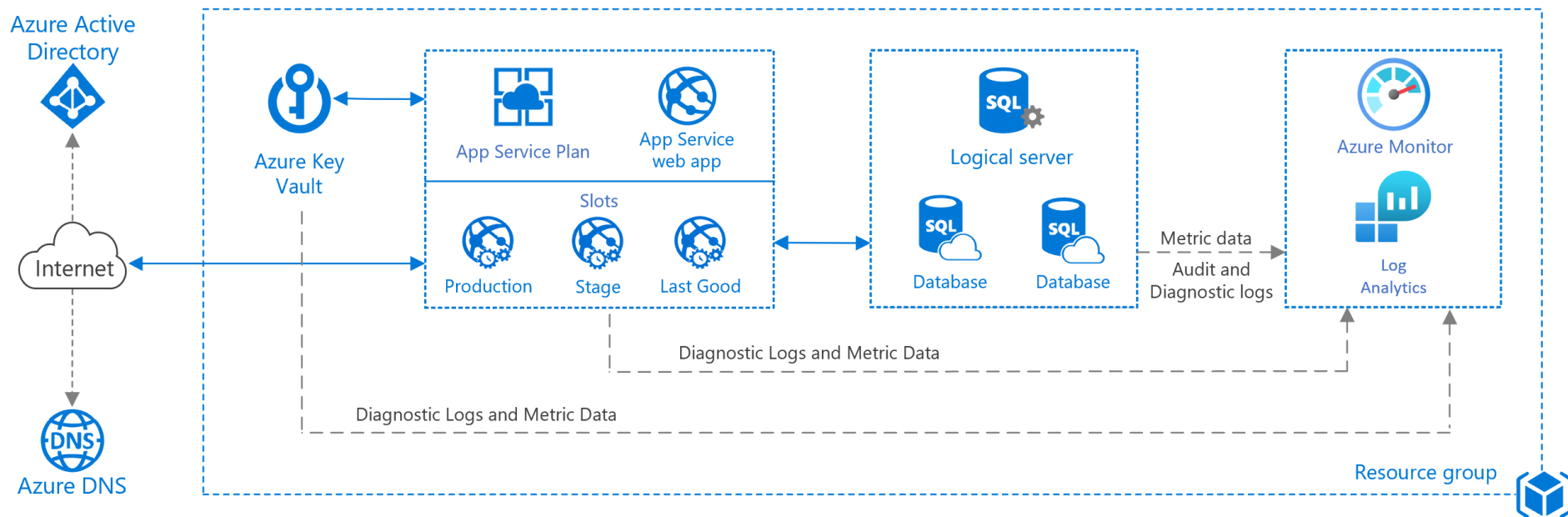
Arquitetura - Serviço de Aplicativo

O **App Service Plan** seria como um condomínio para seus Apps:

- ✓ O Plano define os recursos disponíveis (CPU, memória, armazenamento)
- ✓ Múltiplas aplicações podem “morar” no mesmo Plano
- ✓ Você paga pelo Plano e não por cada aplicação
- ✓ Todas as aplicações compartilham os mesmos recursos do Plano
- ✓ Aumente ou diminua o Plano para atender suas demandas

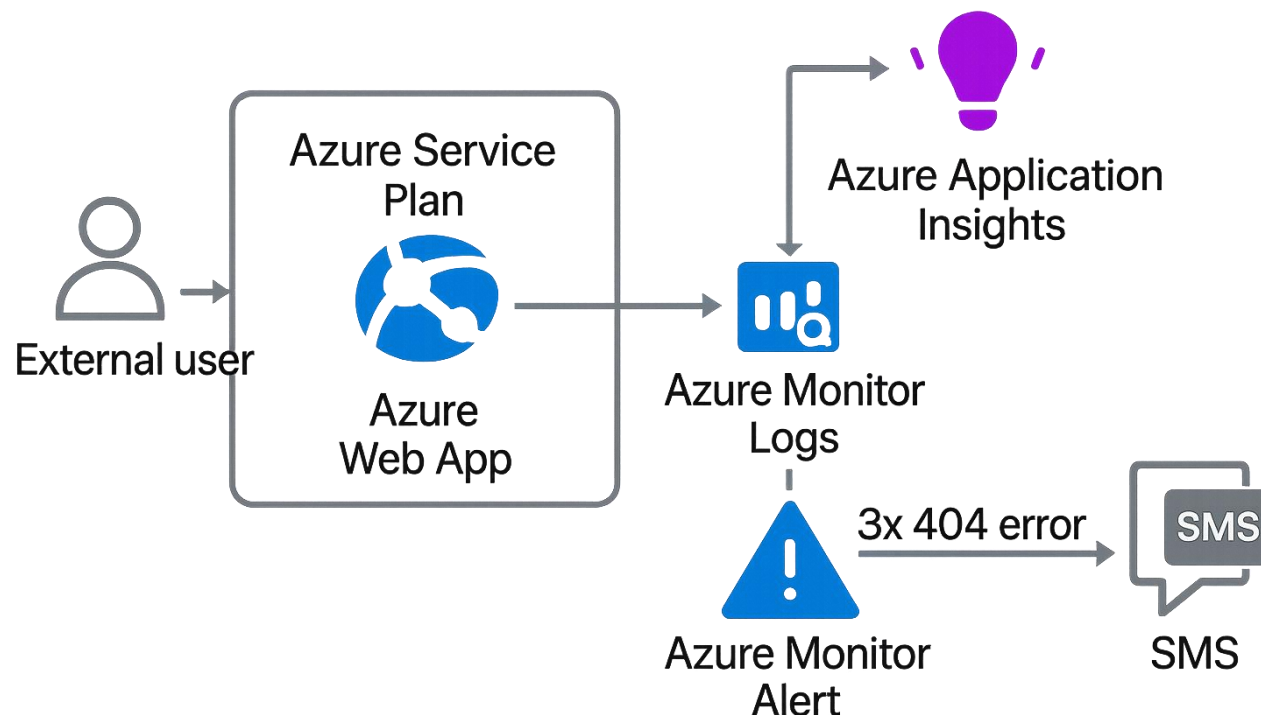


Arquitetura de Referência



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Vamos começar nossa jornada criando um **Plano de Serviço** (App Service Plan) e um **Serviço de Aplicativo** (Webb App) simples para abrigar algumas páginas estáticas e posteriormente um arquivo **WAR**. Iremos incluir uma monitoração completa em nosso Web App também.



| Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Abra seu **Cloud Shell** no Portal, e realize o **Git Clone** do projeto abaixo

```
git clone https://github.com/profjoaomenk/one-page.git
```

Registre o serviço de Web App em sua assinatura

```
az provider register --namespace Microsoft.Web
```

Agora vamos criar nosso Plano e nosso Serviço de Aplicativo em nuvem

1) Entre no diretório do Projeto **one-page**

```
cd one-page
```

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

2) Execute o comando abaixo

```
az webapp up \  
  --resource-group rg-sites \  
  --location brazilsouth \  
  --plan planSites \  
  --name hello-rm9999 \  
  --html \  
  --sku F1 \  
  --logs
```

Altere para seu RM

Esse comando cria o Grupo de Recursos, o Plano, o Web App e realiza o Deploy

Todos os arquivos e diretórios do local onde o comando é executado são copiados para o Azure

Descrição

--html: Indica que o conteúdo do diretório local é um site HTML estático, para configuração adequada do App Service
--sku: Especifica a camada do plano de serviço. Em nosso caso a camada Free (F1), ideal para testes e desenvolvimento
--logs: Ativa a exibição dos logs de implantação no terminal, para facilitar o monitoramento e troubleshooting durante o deploy

Dica: Adicione o parâmetro abaixo para trabalhar com Linux (padrão:Windows)
`--is-linux true`

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

3) Verifique o resultado no Portal

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841s1@fiap.com.br'. The left sidebar shows the 'Visão geral' (Overview) tab selected, with a list of resources including 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Visualizador de recursos', 'Eventos', 'Configurações', 'Gerenciamento de Custos', and 'Monitoramento'. The main content area displays the 'rg-sites' resource group. A table of resources is shown with columns for 'Nome', 'Tipo', and 'Localização'. The table lists two resources: 'hello-rm9999' (Serviço de Aplicativo) and 'planSites' (Plano do Serviço de Aplicativo). A red arrow points from the 'hello-rm9999' resource to the text 'Acesse o Serviço de Aplicativo' below the screenshot.

Nome	Tipo	Localização
hello-rm9999	Serviço de Aplicativo	Brazil South
planSites	Plano do Serviço de Aplicativo	Brazil South

Acesse o Serviço de Aplicativo

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse a página em nuvem



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

5) Acesse agora o Plano de Serviço

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841s1@fiap.com.br'. The breadcrumb trail shows 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-sites > planSites'. The 'planSites' card is highlighted, showing it is an 'App Service Plan'. A left-hand navigation menu lists various options: 'Visão geral' (selected), 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Eventos (versão prévia)', 'Visualizador de recursos', 'Configurações', 'Monitoramento', 'Automação', and 'Ajuda'. The main content area features a warning message about metrics for the free SKU. Below this, the 'Fundamentos' section lists key details: Resource Group (rg-sites), Status (Pronto), Location (Brazil South), Subscription (pf0841s1 - Azure para Estudantes), and Subscription ID. To the right, a 'Plano de preços' section shows 'F1' pricing, 0 instances, 1/0 applications/slots, Windows OS, and disabled zone redundancy. At the bottom, three empty charts for 'Percentual de CPU', 'Percentual de Memória', and 'Entrada de Dados' are visible.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

pf0841s1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA

Página inicial > Grupos de recursos > rg-sites >

planSites
Plano do Serviço de Aplicativo

Pesquisar

Excluir Envie-nos seu feedback

As métricas do Plano do Serviço de Aplicativo não são aplicáveis ao SKU Gratuito e Compartilhado

Exibição JSON

Fundamentos

Grupo de recursos ([mover](#)) : [rg-sites](#)

Status : Pronto

Local : Brazil South

Assinatura ([mover](#)) : [pf0841s1 - Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura : ed71109f-42b0-4088-89d7-41d7ec8217cc

Marcações ([editar](#)) : [Adicionar marcas](#)

Plano de preços : **F1**

Contagem de instâncias : 0

Aplicativos/Slots : [1 / 0](#)

Sistema Operacional : Windows

Redundância de zona : Desabilitado

Percentual de CPU

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Percentual de Memória

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Entrada de Dados

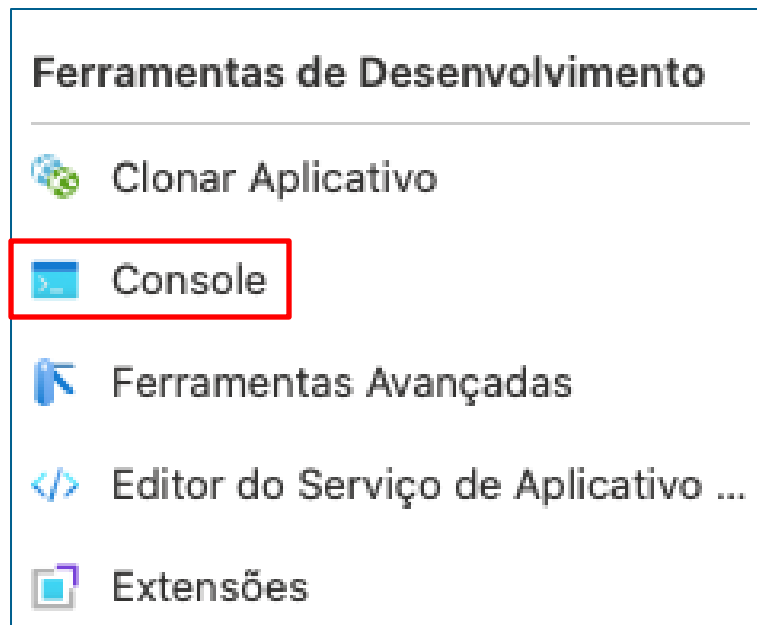
100B
90B
80B
70B
60B
50B
40B
30B
20B

Adicione ou remova favoritos pressionando
Cmd+Shift+F

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

6) **Em nosso Web App**, na aba **Ferramentas de Desenvolvimento** temos algumas opções para acessar os recursos de infra que foram criados

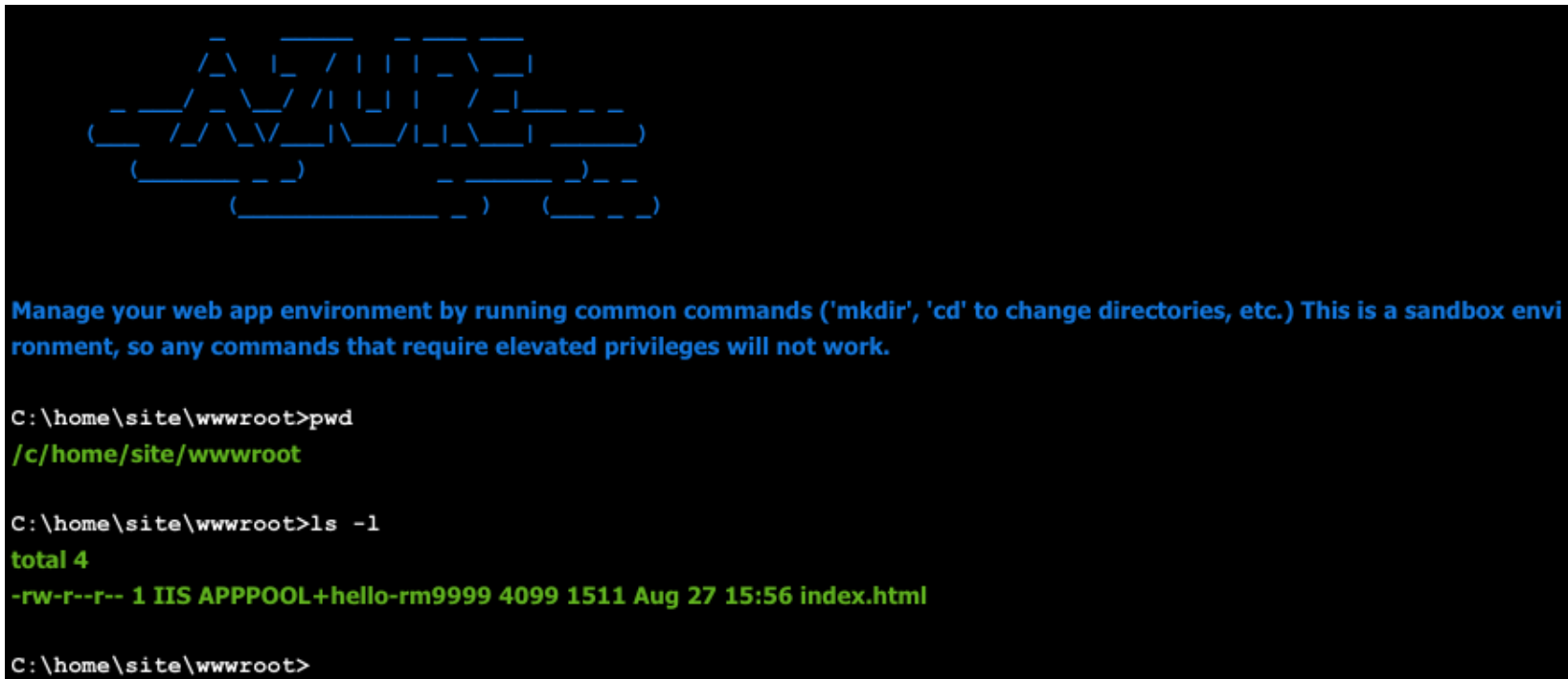
Vamos explorar nosso Servidor com um **Terminal**



Para Sistemas Operacionais Linux a opção acima é exibida

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

6.1) Explore seu Servidor Virtual



The image shows a terminal window with a file explorer icon at the top. Below the icon, there is a warning message in red text: "Manage your web app environment by running common commands ('mkdir', 'cd' to change directories, etc.) This is a sandbox environment, so any commands that require elevated privileges will not work." Below the warning, the terminal shows the following commands and output:

```
C:\home\site\wwwroot>pwd
/c/home/site/wwwroot

C:\home\site\wwwroot>ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 IIS APPPOOL+hello-rm9999 4099 1511 Aug 27 15:56 index.html

C:\home\site\wwwroot>
```

Temos várias ferramentas pré-instaladas, porém o ambiente é gerenciado e bloqueado para instalação de pacotes do sistema

```
java -version
node --version
npm --version
dotnet --version
python --version
git --version
```


Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

7) Vamos gerenciar nosso Web App com a ferramenta [Kudo Services](#)



Na nova janela do lado Direito clique em [Ir](#)



[Ir →](#)

<https://<appName>.scm.azurewebsites.net>

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Kudu Services

meuprimeirowebapp-rm9999.scm.azurewebsites.net

Kudu

Environment Debug console Process explorer Tools Site extensions

pf0841s1@fiap.com.br

Environment

Build	100.50331.6204.0 (Commit: 86fd650d6b)
Azure App Service	100.0.7.280
Site up time	00:00:43:23
Site folder	C:\home
Temp folder	C:\local\Temp\

REST API (works best when using a JSON viewer extension)

- [App Settings](#)
- [Deployments](#)
- [Source control info](#)
- [Files](#)
- [Log streaming](#) (use curl, not browser!)
- [Processes and mini-dumps](#)
- [Runtime versions](#)
- Site Extensions: [installed](#) | [feed](#)
- [Web hooks](#)
- WebJobs: [all](#) | [triggered](#) | [continuous](#)
- Functions: [list](#) | [host config](#)

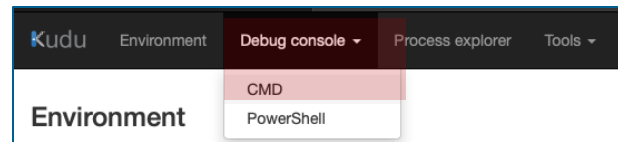
More information about Kudu can be found on the [wiki](#).

Opções

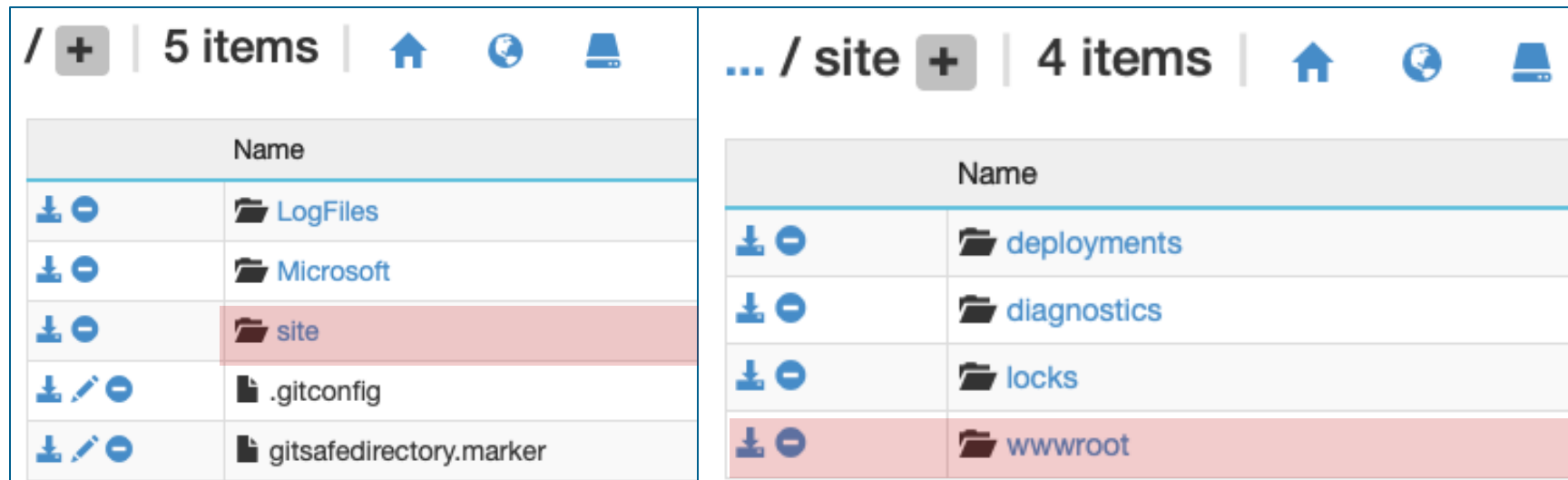
Autenticação Efetuada

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

7.1) Clique em **Debug Console** e depois em **CMD**. Vamos acessar nossa página principal de Deploys



7.2) Acesse o diretório: **home\site\wwwroot**



Clique em Site

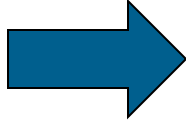
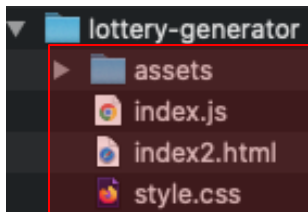
Clique em wwwroot

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

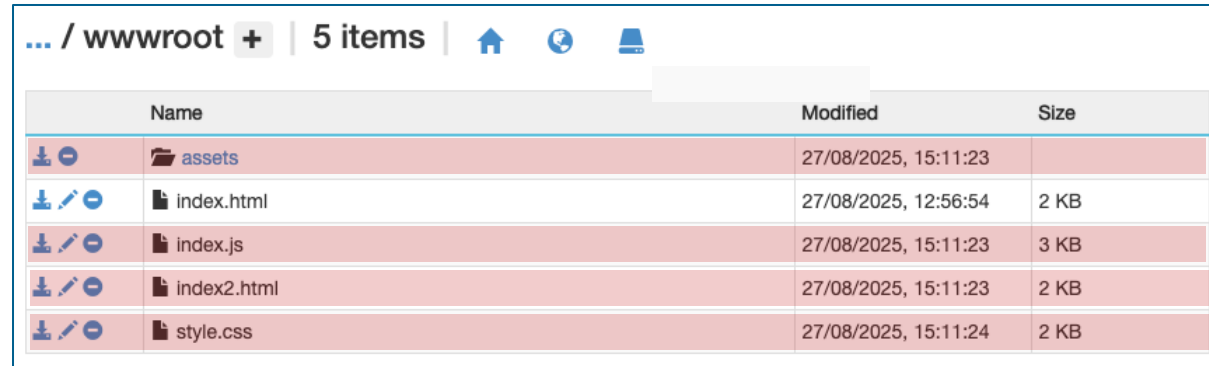
7.3) Clique e arraste os arquivos **do site estático: lottery-generator** disponibilizado pelo professor para esse diretório

lottery-generator.zip

1



2



Name	Modified	Size
assets	27/08/2025, 15:11:23	
index.html	27/08/2025, 12:56:54	2 KB
index.js	27/08/2025, 15:11:23	3 KB
index2.html	27/08/2025, 15:11:23	2 KB
style.css	27/08/2025, 15:11:24	2 KB

Download



Delete

Edit

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

URL default (index.html)

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net>



URL do Site Estático

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/index2.html>



| Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

De volta ao **Cloud Shell** realize o **Git Clone** do projeto abaixo

Entre em seu Diretório HOME

cd

git clone <https://github.com/profjoaomenk/static-web-page-terrarium.git>

Agora vamos **atualizar** nosso Serviço de Aplicativo em nuvem

1) Entre no diretório do Projeto **static-web-page-terrarium**

cd static-web-page-terrarium

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

2) Execute o comando abaixo

```
az webapp up \  
--resource-group rg-sites \  
--location brazilsouth \  
--plan planSites \  
--name hello-rm9999 \  
--html \  
--sku F1 \  
--logs
```

Altere para seu RM

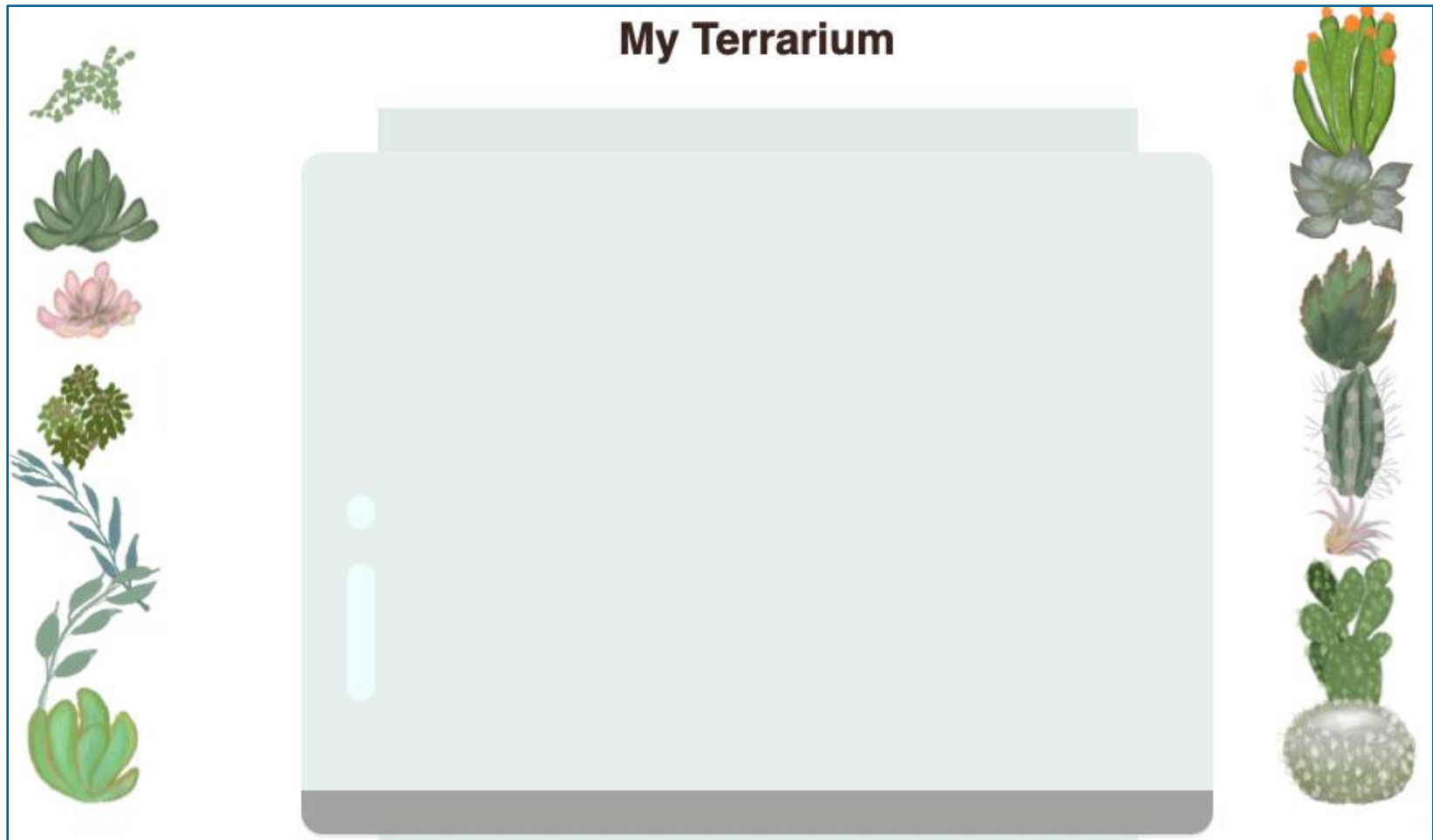
Reinicie seu Web App



Reiniciar

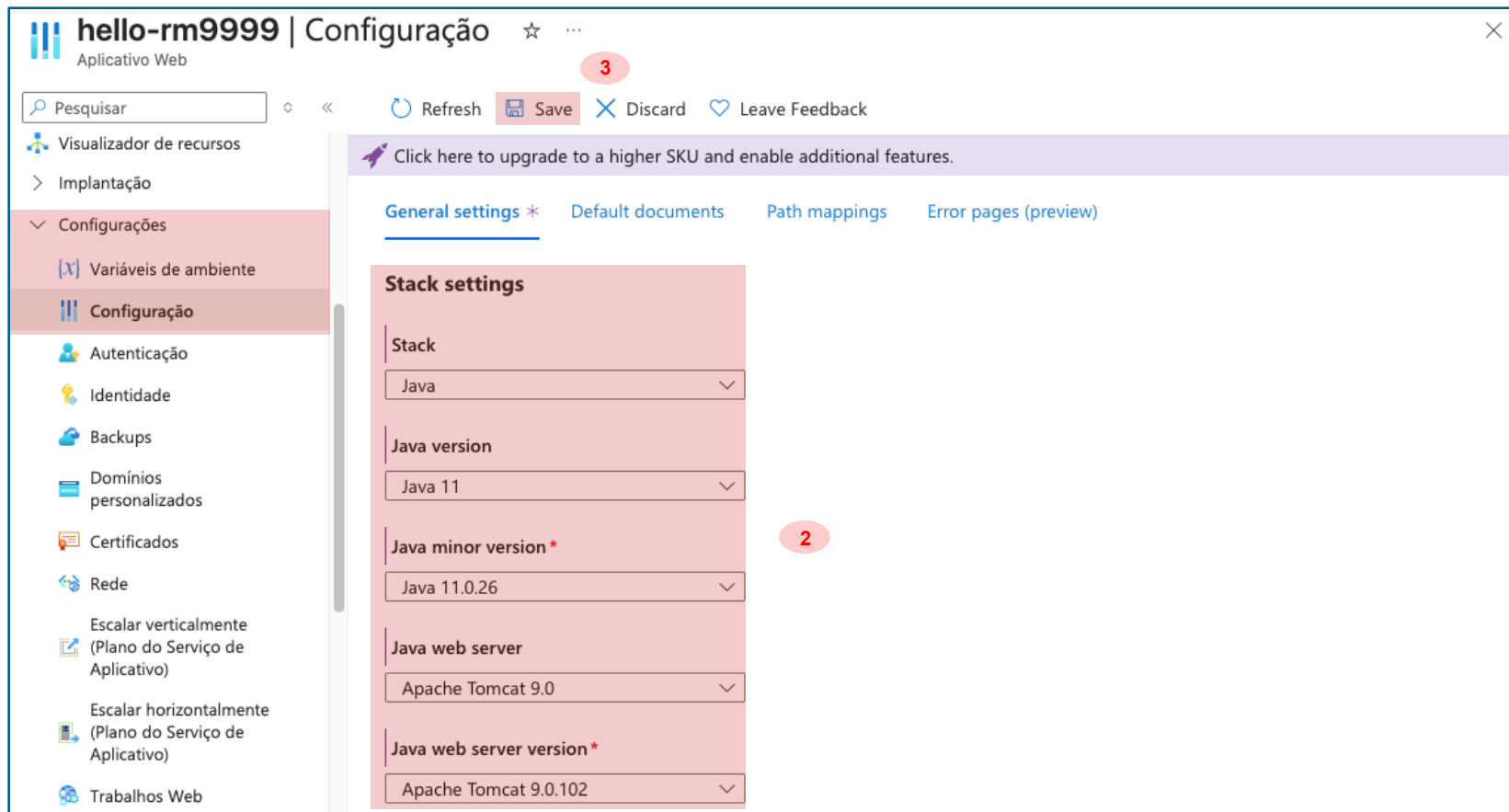
Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse a página estática



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Vamos alterar a infra do Web App para abrigar agora um **arquivo .war** para Deploy



Em poucos minutos temos um ambiente completamente diferente

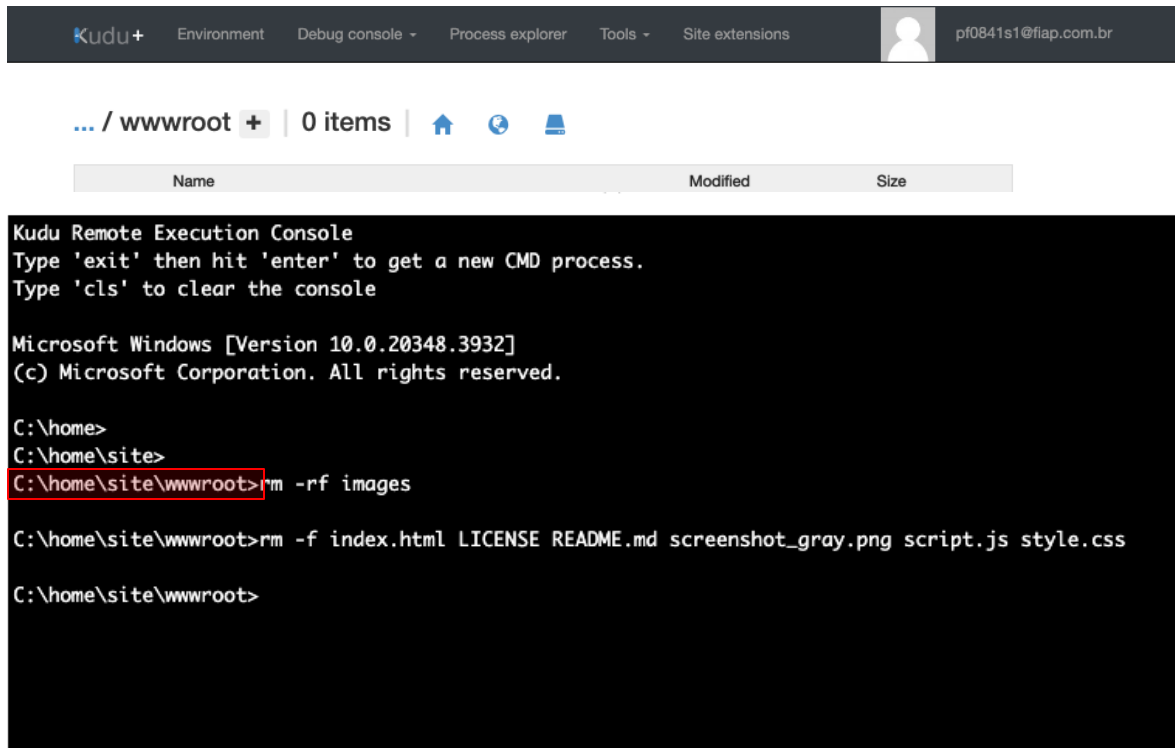
Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Novamente na **Ferramenta Kudo Services** vamos eliminar todos os arquivos e diretórios atuais (**\home\site\wwwroot**)

```
rm -rf assets
```

```
rm -rf images
```

```
rm -f index.html index.js index2.html LICENSE README.md screenshot_gray.png script.js style.css
```



The screenshot shows the Kudu Services web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Kudu+', 'Environment', 'Debug console', 'Process explorer', 'Tools', and 'Site extensions'. A user profile icon and email 'pf0841s1@fiap.com.br' are on the right. Below the navigation bar, a breadcrumb shows the current path as '/ wwwroot' with a '+' icon, and it indicates '0 items'. A table header with 'Name', 'Modified', and 'Size' columns is visible. The main area is a 'Kudu Remote Execution Console' with instructions: 'Type \'exit\' then hit \'enter\' to get a new CMD process.' and 'Type \'cls\' to clear the console'. The console output shows a Windows command prompt with the following commands and their results:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.3932]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\home>
C:\home\site>
C:\home\site\wwwroot> rm -rf images

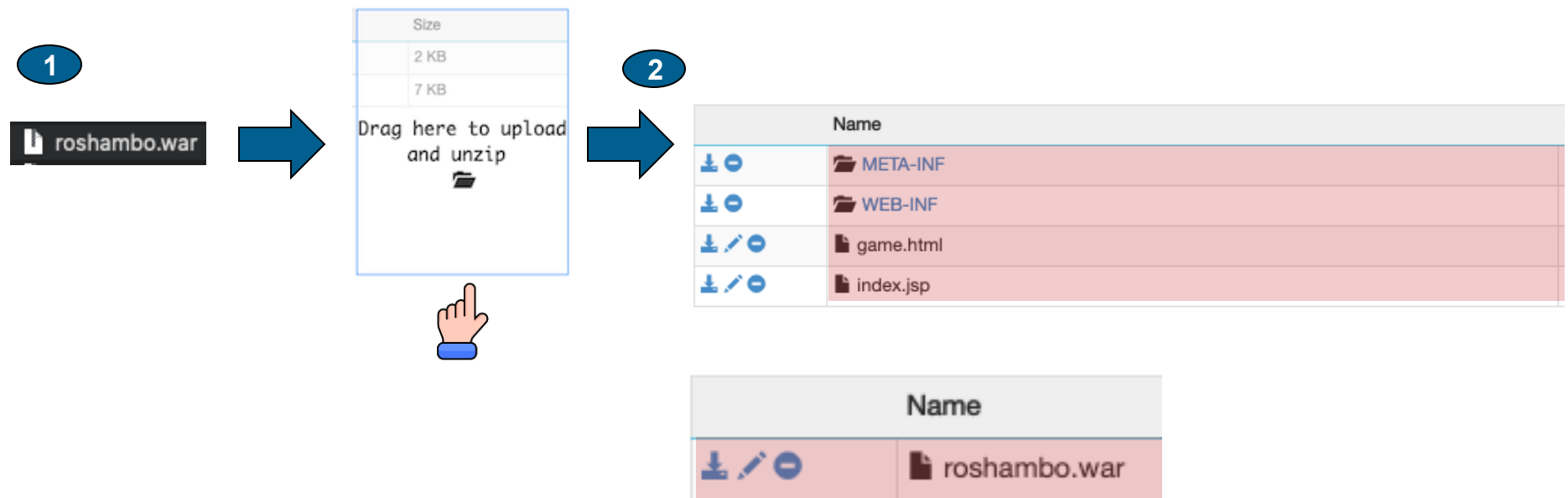
C:\home\site\wwwroot> rm -f index.html LICENSE README.md screenshot_gray.png script.js style.css

C:\home\site\wwwroot>
```

\home\site\wwwroot

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Clique e arraste o arquivo **roshambo.war** disponibilizado pelo professor para esse diretório



Reinicie seu Web App

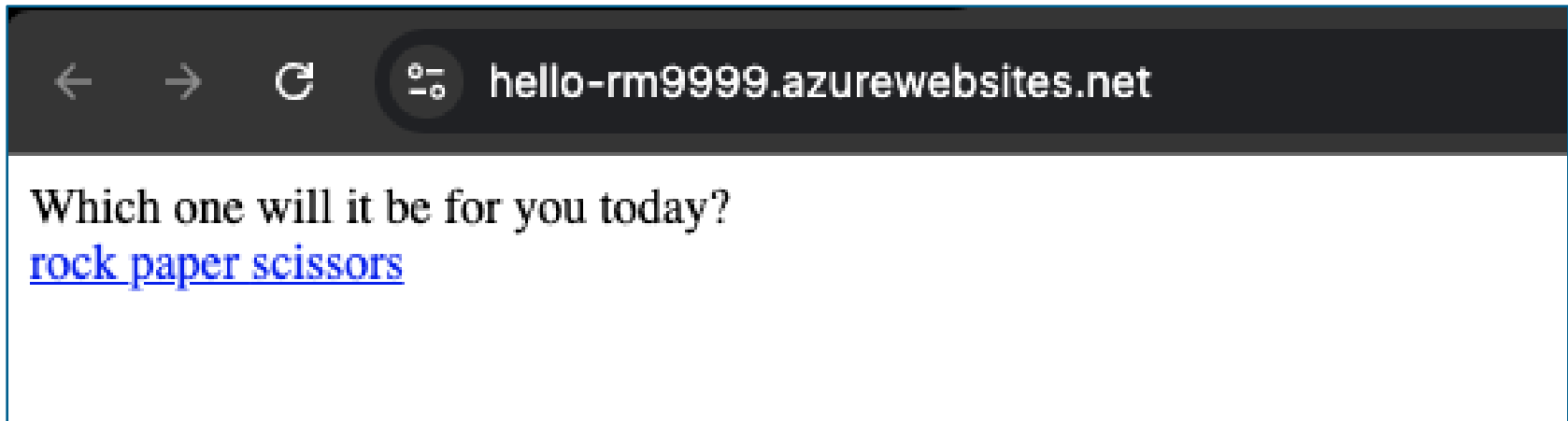


Reiniciar

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

URL da Aplicação

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/>



Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Mas... existe a possibilidade de realizar essas ações via CLI também? Ou somente no drag and drop?

Sim, você consegue realizar a implantação de suas páginas e Apps através do commando **az webapp deploy**

Vamos realizar o Deploy novamente do **roshambo.war**, porém agora através de comando do CLI

Delete o .war atual pelo Kudo Service, entre em seu diretório HOME e suba o arquivo .war para a Cloud Shell

**az webapp deploy **

**--resource-group rg-sites **

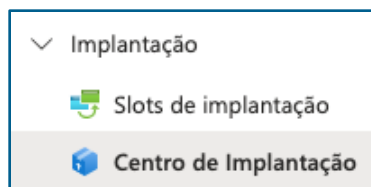
**--name hello-rm9999 **

**--src-path ./roshambo.war **

--type war

Altere para seu RM

Diretório atual



Após executar o comando verifique em Centro de Implantação os logs

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Vamos habilitar o **Application Insights** para realizar um monitoramento completo em nosso App

Registre o serviço do Application Insights em sua assinatura
az provider register --namespace Microsoft.Insights

Adicione a extensão do Application Insights no Azure CLI
az extension add --name application-insights

```
az monitor app-insights component create \  
  --app hello-rm9999-insights \  
  --location brazilsouth \  
  --resource-group rg-sites \  
  --application-type web
```

Altere para seu RM

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Obtenha o Token do Application Insights com os comandos abaixo

```
INSTRUMENTATION_KEY=$(az monitor app-insights component show --app hello-rm9999-insights --resource-group rg-sites --query instrumentationKey -o tsv)
```

Altere para seu RM

```
CONNECTION_STRING=$(az monitor app-insights component show \  
--app hello-rm9999-insights \  
--resource-group rg-sites \  
--query connectionString \  
--output tsv)
```

Agora vamos configurar nosso Web App para utilizar o Application Insights (Variáveis de Ambiente)

```
az webapp config appsettings set \  
--name hello-rm9999 \  
--resource-group rg-sites \  
--settings \  
  APPINSIGHTS_INSTRUMENTATIONKEY="$INSTRUMENTATION_KEY" \  
  APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING="$CONNECTION_STRING" \  
  ApplicationInsightsAgent_EXTENSION_VERSION="~2" \  
  DiagnosticServices_EXTENSION_VERSION="~3" \  
  XDT_MicrosoftApplicationInsights_Mode="recommended" \  
  APPINSIGHTS_PROFILERFEATURE_VERSION="1.0.0" \  
  APPINSIGHTS_SNAPSHOTFEATURE_VERSION="1.0.0" \  
  SnapshotDebugger_EXTENSION_VERSION="disabled" \  
  InstrumentationEngine_EXTENSION_VERSION="disabled" \  
  XDT_MicrosoftApplicationInsights_BaseExtensions="disabled" \  
  XDT_MicrosoftApplicationInsights_PreemptSdk="disabled" \  
  XDT_MicrosoftApplicationInsights_Java="1" \  
  XDT_MicrosoftApplicationInsights_NodeJS="1"
```

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse o Application Insights criado (é esperado um delay para a coleta de dados)

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and the user profile 'pf0841s1@fiap.com.br'. The main content area shows the 'hello-rm9999-ai' Application Insights dashboard. The left sidebar contains navigation options: 'Visão geral' (selected), 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Visualizador de recursos', 'Investigar' (highlighted with a hand icon), 'Monitoramento', 'Uso', 'Configurar', 'Configurações', 'Automação', and 'Ajuda'. The main panel is divided into two sections: 'Fundamentos' and 'Mostrar dados para o último:'. The 'Fundamentos' section lists key information: 'Grupo de recursos' (rg-sites), 'Local' (Brazil South), 'Assinatura' (pf0841s1 - Azure para Estudantes), 'ID da Assinatura' (ed71109f-42b0-4088-89d7-41d7ec8217cc), 'Marcações' (Adicionar marcas), 'Chave de Instrumentação' (4b9c2eb7-0f70-476d-8c89-ed1f6b060ab1), 'Cadeia de Conexão' (InstrumentationKey=4b9c2eb7-0f70-476d-8c89-ed1f6b060ab1;Ing...), and 'Workspace' (managed-hello-rm9999-ai-ws). The 'Mostrar dados para o último:' section shows a time range selector with '1 hora' selected. Below this, there are two charts: 'Solicitações com falha' and 'Tempo de resposta do servidor'. The 'Solicitações com falha' chart shows a line graph with data points at 100, 80, and 60. The 'Tempo de resposta do servidor' chart shows a line graph with data points at 30ms, 20ms, and 20ms.

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Acesse as diversas áreas de investigação

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for the 'hello-rm9999-ai' application. The top navigation bar shows the user 'pf0841s1@fiap.com.br' and the 'FIAP-FACULDADE DE INFORMÁTICA' logo. The main content area is titled 'hello-rm9999-ai | Mapa do aplicativo' and shows a single instance with a response time of 26.5 ms and 9 calls. The sidebar on the left lists various investigation tools under the 'Investigar' section, including 'Mapa do aplicativo', 'Detecção inteligente', 'Live Metrics', 'Pesquisa de transação', 'Disponibilidade', 'Falhas', and 'Desempenho'. The main map area features a large green circle with the text '1 instância 26.5 ms 9 chamadas' and the application name 'hello-rm9999' below it. The interface also includes a search bar, a 'Pesquisar' button, and a 'Copiar o link' button.

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Para finalizar vamos criar uma Alerta em nosso App para que quando ocorra o código 404 (page not found) por mais de três vezes, o líder responsável receba um SMS com um alerta

Começando criando um **Grupo de ação** para o Alerta

`export PHONE="55 11988887766"`  **Altere para seu Celular**

```
az monitor action-group create \  
  --name alerta404-sms \  
  --resource-group rg-sites \  
  --location global \  
  --short-name groupsms \  
  --action sms sms-lider $PHONE
```

All done. You're in groupsms group.
Reply 'STOP' to stop all, 'Disable
groupsms' to stop grp, 'HELP' for
info. Msg&data rates apply.

**Você irá receber um SMS informando sua
inscrição no Grupo de ações**

--action: define uma ação com os parâmetros:

sms: indica que o tipo da ação é enviar SMS

sms-lider: nome identificador da ação dentro do grupo (diferenciar múltiplas ações)

\$PHONE: número de telefone que receberá o SMS (formato internacional, sem sinais, só números)

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

Agora vamos criar o Alerta

```
az extension add --name scheduled-query
```

```
az monitor scheduled-query create \  
  --name "alerta-404-app-insights" \  
  --resource-group rg-sites \  
  --scopes $(az monitor app-insights component show --app hello-rm9999-insights --resource-group rg-sites --query id -o tsv) \  
  --condition "count 'ResultCode404' > 3" \  
  --condition-query ResultCode404="requests | where resultCode == 404 and timestamp > ago(5m)" \  
  --description "Alerta SMS para 404s do Application Insights" \  
  --evaluation-frequency PT5M \  
  --window-size PT5M \  
  --action-groups $(az monitor action-group show --name alerta404-sms --resource-group rg-sites --query id -o tsv) \  
  --severity 2
```

--scopes: Define o escopo da regra, que é o recurso do Application Insights

--condition: Estabelece a condição de disparo

--condition-query: Define a consulta Kusto (KQL) que gera a métrica ResultCode404

--evaluation-frequency: frequência com que o sistema avalia a condição, aqui é a cada 1 minuto - durações no formato ISO 8601

--window-size: tamanho da janela de tempo para avaliar a condição, aqui é 5 minutos (considera os dados dos últimos 5 minutos - flutuações temporárias) - durações no formato ISO 8601

--action-groups: define o grupo de ações que será acionado quando o alerta disparar (recuperado em runtime do grupo criado anteriormente)

--severity: define o nível de severidade do alerta (Pode ser ajustado conforme necessidade / (0 = Critico, 4 = Informativo)

Criar um Serviço de Aplicativo no Azure

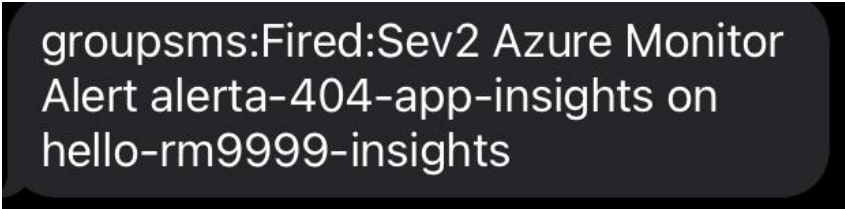
Vamos testar a regra criada. Acesse alguma página que não existe no App, exemplos:

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/page1.html>

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/page2.html>

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/page3.html>

<https://hello-rm9999.azurewebsites.net/page4.html>



groupsms:Fired:Sev2 Azure Monitor
Alert alerta-404-app-insights on
hello-rm9999-insights

Você irá receber um SMS informando a ocorrência

LIMPAR O LABORATÓRIO

FIAP

az group delete --name **rg-sites** --yes --no-wait

az group delete --name **ai_hello-rm9999-insights_f3818246-4914-44fa-9b7a-8775e9d8b35c_managed** --yes --no-wait



Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



FIAP

Baixe e instale o aplicativo do Microsoft Azure na [App Store](#) ou [Google Play](#)



Microsoft Azure 4+

Azure – anytime, anywhere

Microsoft Corporation

★★★★★ 4.8, 1.1K Ratings

Free



Microsoft Azure

Microsoft Corporation Corporativo



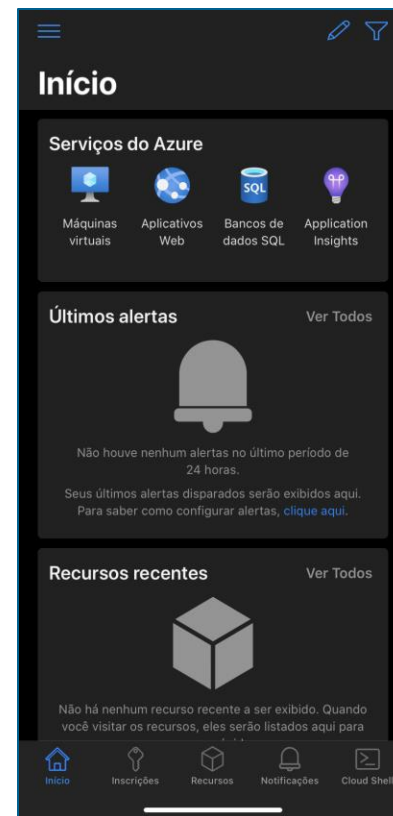
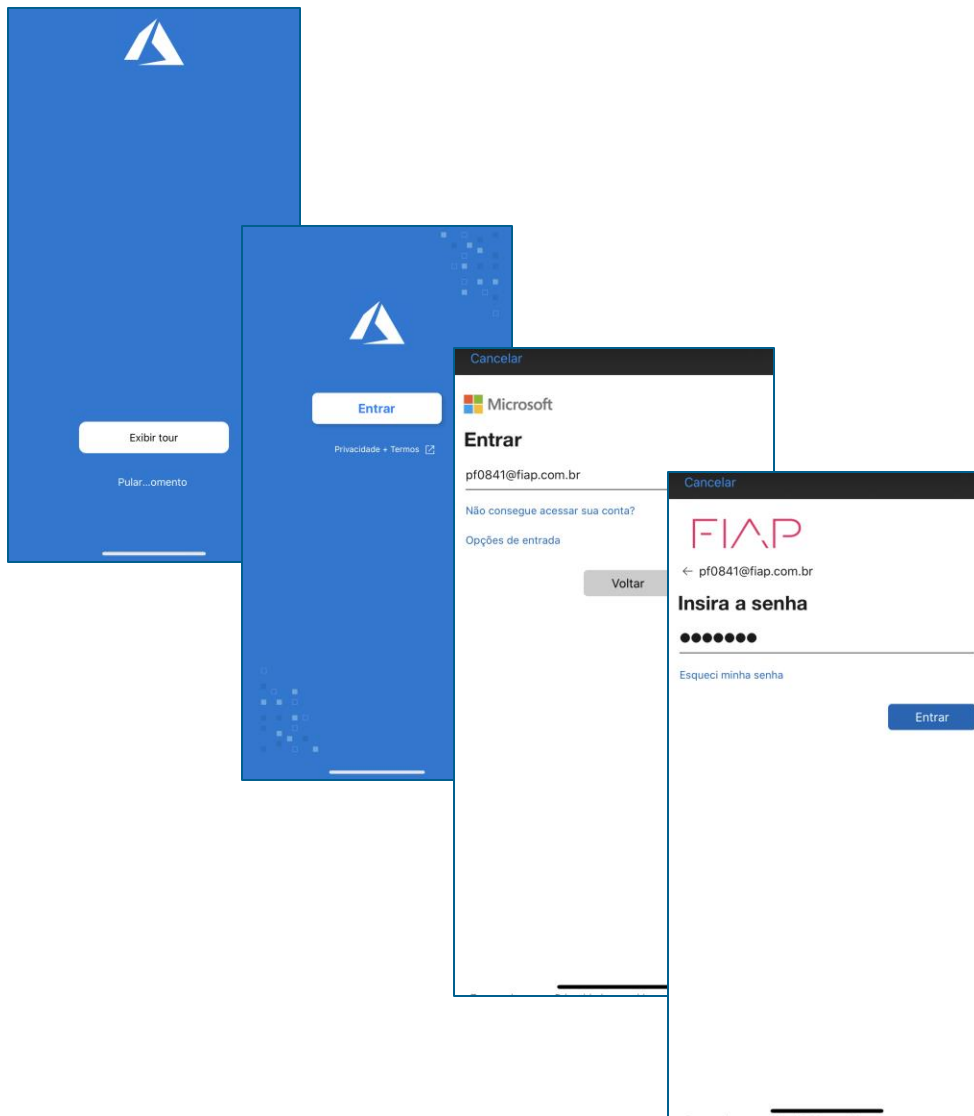
★★★★★ 3.161



Adicionar à lista de desejos

Instalar

Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



Gerenciar pelo Celular, Tablet etc



FIAP

**meuprimeirowebapp-rm9999**
Aplicativo Web do Serviço de Aplicativo
Em execução

Alertas (1) [Ver Todos](#)

 Warning 404 sáb 01:57

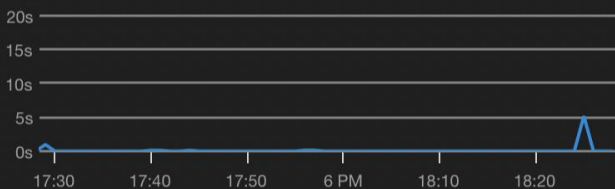
Log de atividades [Ver Todos](#)

 1 Informação

Métrica [Ver Todos](#)

Tempo de Resposta

— Response Time



Integridade do recurso

 Desconhecido [>](#)

Propriedades [Ver Todos](#)

 Assinatura
Azure para Estudantes [>](#)

Propriedades [Ver Todos](#)

 Assinatura
Azure para Estudantes [>](#)

 Grupo de recursos
rg-mkt-dev-001 [>](#)

Local
Brazil South

URL
meuprimeirowebapp-rm9999.azurewebsites.net

 Plano
planoServico-mkt [>](#)

Gerenciamento

 IAM (Controle de Acesso) [>](#)

 Parar

 Reiniciar

 Procurar

Copyright © 2025 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)